

La formule de Picard-Lefschetz

par P. DELIGNE

§1.	Singularités quadratiques ordinaires (formes canoniques)	2
1.1	Rappels	2
1.2	Singularités quadratiques ordinaires	4
1.3	Modules de singularités quadratiques	10
§2	Calcul des cycles évanescents dans un cas quadratique ordinaire standard	13
2.1	Préliminaire : la cohomologie d'un cône	13
2.2	Cycles évanescents	17
§3	La formule de Picard-Lefschetz	23
3.1	Résultats préliminaires	23
3.2	Dimension relative paire	24
3.3	Dimension relative impaire	26
3.4	Résumé	31

§1 Singularités quadratiques ordinaires (formes canoniques)

Dans ce §, on reprend les résultats de VI 6, en adoptant un point de vue "hensélien" plutôt que "formel". On donne des singularités quadratiques ordinaires et de leurs déformations des formes canoniques, sous lesquelles elles se mettent localement pour la topologie étale.

Les résultats sont conséquence facile de VI 6, du théorème des fonctions implicites (sous la forme de Tougeron) et du théorème de R. Elkik sur les modules henséliens versels de singularités isolées. Lors du séminaire oral, on ne disposait pas encore de ce dernier; un théorème plus faible, ne couvrant que le cas (qui nous suffisait) des intersections complètes, avait été démontré et ne sera pas publié.

1.1. Rappels

1.1.1 Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme, X pouvant localement être décrit par p équations dans l'espace affine relatif A_S^{n+p} de dimension $n+p$ sur S . L'idéal jacobien $J^n(X/S)$ a été défini en VI 5. Si X est le sous-schéma de A_S^{n+p} défini par les équations $f_i = 0$ ($1 \leq i \leq p$), c'est le faisceau d'idéaux engendré par les mineurs $p \times p$ de la matrice jacobienne $(\partial f_i / \partial x_j)$. Le théorème suivant est bien connu. Un cas particulier de son analogue formel est démontré dans Bourbaki Alg. Comm. III §4, n° 6, cor. 3 au Th. 2; l'analogue C^∞ est démontré dans Tougeron (idéaux de fonctions différentiables - Thèse - mai 1967 - Rennes); le cas considéré ici est traité dans Artin, Algebraic approximation of structures over complete local rings, Publ. Math. IHES 36 (Zariski's volume) lemme 5.10.

1.1.2 Théorème (Tougeron-Artin). Soient S le spectre d'un anneau local hensélien A , $f : X \rightarrow S$ un morphisme comme en 1.1.1., a et I deux idéaux de A distincts de A , et δ' un faisceau d'idéaux de X contenu dans $J^n(X/S)$. On suppose I de type fini. Soit s une section de f au-dessus de S/I : $s \in X(A/I)$. Notons $s*\delta'^2$ l'idéal de A image réciproque dans A de l'idéal $s*\delta'^2$ de A/I .

Si $(s*\delta'^2)_a \supset I$, alors, il existe une section s_1 de f : $s_1 \in X(A)$

congrue à s modulo $(s*\delta')$, a .

1.1.3. Soit S le spectre d'un anneau local hensélien, de point fermé s . Soient X'_0 un schéma de type fini sur $k(s)$, lisse en dehors d'un point fermé x_0 , et X_0 l'hensélisé de X'_0 en x_0 . Nous nous intéressons aux systèmes

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \hookrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ s & \hookrightarrow & T \longrightarrow S \end{array}$$

du type suivant

- (a) T est local hensélien essentiellement de présentation finie sur S (I 0.0.5); le morphisme $T \rightarrow S$ est local et induit un isomorphisme sur les corps résiduels;
- (b) X est local hensélien plat et essentiellement de présentation finie sur T ;
- (c) la fibre spéciale de X/T est munie d'un $k(s)$ - isomorphisme avec X_0 .

Ce sont les S-déformations henséliennes de X_0 . Un morphisme de (X, T) dans (X', T') est un diagramme commutatif de S -schémas

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \longrightarrow & T' \end{array}$$

induisant l'identité de X_0 par passage aux fibres spéciales. Une déformation X/T est dite verselle (minimally versal) si

- (a) Pour tout morphisme $X''/T'' \rightarrow X'/T'$, tel que $T'' \rightarrow T'$ soit un plongement fermé, l'application

$$\text{Hom}(X'/T', X/T) \longrightarrow \text{Hom}(X''/T'', X/T)$$

est surjective. En particulier (faire $X''/T'' = X_0/s$) , $\text{Hom}(X'/T', X/T) \neq \emptyset$.

- (b) Pour $T' = \text{Spec}(k(s)[\epsilon]/(\epsilon^2))$, l'application "image réciproque" : $\text{Hom}(T', T) \rightarrow$ (classes d'isomorphie de déformations de X_0 sur T') est bijective.

1.1.4. Théorème (R. Elkik). Il existe une S-déformation hensélienne verselle de X_0 (et une seule à isomorphisme non unique près). Si S est noethérien, pour que X/T en soit une, il faut et il suffit X induise sur le complété $\hat{T}$ de T une S-déformation formelle verselle de X_0 (minimally formal versal deformation, VI 1.9 et VI 4).

Pour la démonstration de ce théorème délicat, on renvoie à R. Elkik (séminaire de l'ENS, 1971/72).

1.2. Singularités quadratiques ordinaires

Soit y un point fermé d'un schéma Y de type fini sur un corps k de caractéristique p , et soit n la dimension de Y en y .

Définition 1.2.1 (= VI 6.6)

(1) Pour k algébriquement clos, on dit que y est un point quadratique ordinaire de Y si le complété $\hat{\mathcal{O}}_{Y,y}$ de l'anneau local de Y en y est isomorphe au quotient de $k[[x_1, \dots, x_{n+1}]]$ par l'idéal engendré par une seule série formelle f , qui s'écrit

$$(4.2.1) \quad f(\underline{X}) = Q(\underline{X}) + \text{termes d'ordre } > 2$$

avec $Q(\underline{X})$ une forme quadratique ordinaire.

(ii) Si $\bar{k}$ est une clôture algébrique de k , on dit que y est un point quadratique ordinaire de Y si les points de $\bar{Y} = Y \otimes_k \bar{k}$ au-dessus de y sont des points quadratiques ordinaires de $\bar{Y}$.

1.2.2. Si dans cette définition on remplace "forme quadratique ordinaire" par "forme quadratique non dégénérée", on obtient la notion de point quadratique non dégénéré (VI 6.0). Pour que y soit un point quadratique non dégénéré de Y , il faut et il suffit qu'il soit un point quadratique ordinaire et que soit $p \neq 2$,

soit n est impair.

Exemple 1.2.3. Soit $Q(\underline{X})$ une forme quadratique non dégénérée à $n+1$ variables sur k . Soit Y_0 le cône quadratique dans $\mathbb{E}_k^{n+1}$ d'équation $Q = 0$. Alors, l'origine, qu'on notera y_0 , est un point quadratique non dégénéré de Y_0 .

Exemple 1.2.4. Supposons que $p = 2$ et que $n = 2m$. Soit $a \in k$, et soit Q un polynôme

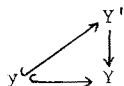
$$Q(\underline{X}) = (X_0^2 - a) + \sum_{0 < i \leq j \leq 2m} a_{ij} x_i x_j.$$

On suppose que la forme quadrique à $2m$ variables $\sum_{0 < i \leq j} a_{ij} x_i x_j$ est non dégénérée, et on désigne par y_0 le point fermé de $\mathbb{E}_k^{n+1}$ de coordonnées $(\sqrt{a}, 0, \dots, 0)$. Alors, y_0 est un point quadratique ordinaire du sous-schéma Y_0 de $\mathbb{E}_k^{n+1}$ d'équation $Q = 0$.

Exemple 1.2.5. Soit k' une extension finie séparable de k et soit Y_0 un k' -schéma du type considéré en 1.2.3 (resp. 1.2.4). Si l'on regarde le schéma Y_0 comme un k -schéma, alors y_0 est un point quadratique non dégénéré (resp. ordinaire) de Y_0 . L'extension k' de k s'identifie à la plus grande sous-extension séparable de $k(y_0)$.

Théorème 1.2.6. Supposons que y soit un point quadratique ordinaire du k -schéma Y , et soit k' la plus grande sous-extension séparable de $k(y)$. Il existe alors un k' -schéma $Y_0 \subset \mathbb{E}_k^{n+1}$ du type 1.2.3. ou 1.2.4., et un k -isomorphisme φ entre l'hensélisé $Y_{(y)}$ de Y en y et l'hensélisé $Y_{0(y_0)}$ de Y_0 en y_0 .

Notons tout d'abord qu'il existe un voisinage étale Y' de y dans Y



qui soit un k' -schéma. Le schéma $Y_{(y)}$ est en effet canoniquement un k' -schéma.

Remplaçant (k, Y, y) par (k', Y', y) , ceci nous ramène au cas où $k = k'$, ie. au cas où $k(y)$ est radiciel sur k .

Le $k(y)$ -vectoriel $(\Omega_{Y/k}^1)_y$ est de dimension $n+1$: il suffit de le vérifier après extension des scalaires de $k(y)$ à sa clôture algébrique, et après complétion en y ; c'est alors évident. Un voisinage de y dans Y est donc un sous-schéma d'un k -schéma lisse Z de dimension $n+1$. De plus, quitte à remplacer Y et Z par des voisinages convenables de y , on a que l'idéal de $\mathcal{O}_Z$ qui définit Y est principal (même chanson que plus haut), défini par une équation f .

Lemme 1.2.7. Supposons que y soit un point quadratique non dégénéré de Y et que $k(y)$ soit radiciel sur k . Alors, au voisinage de y , $J_{Y/k}^n$ (1.1.1) est monogène, concentré en y et de rang 1 sur k . En particulier $k(y) = k$.

Il suffit de prouver la première assertion après passage à la clôture algébrique de k , et après complétion en y . Elle est alors évidente par calcul direct : avec les notations de 1.2.1, il résulte de Nakayama que les $\partial f / \partial x_i$ (a fortiori f et les $\partial f / \partial x_i$) engendrent l'idéal maximal.

Prouvons 1.2.6 pour y non dégénéré. Nous pouvons supposer et supposons que $k(y) = k$, que Y est défini par une équation f dans un schéma lisse Z , et qu'il existe un morphisme étale $x : Z \rightarrow \mathbb{A}_k^{n+1}$ de Z dans $\mathbb{A}_k^{n+1}$ (un "système de coordonnées locales x_i ") qui envoie y sur 0 . Il existe alors une forme quadratique non dégénérée à $n+1$ variables Q telle que, en y ,

$$f = Q(x_i) + \text{termes d'ordre } > 2.$$

Soit Y_0 défini par Q comme en 4.3.

Sur Y , le système des x_i est une "solution approchée" de l'équation $Q(x_i) = 0$: si $\mathfrak{m}$ est l'idéal qui définit y , on a

$$Q(x_i) \in \mathfrak{m}^3 \quad (\text{sur } Y).$$

Puisque Q est non dégénérée, l'idéal de $\mathbb{E}_k^{n+1}$ engendré par les $\frac{\partial Q}{\partial x_i}$ est l'idéal maximal en O , et l'image réciproque de cet idéal par $x = (x_i) : Y \longrightarrow \mathbb{E}_k^{n+1}$ est m . D'après le théorème des fonctions implicites 1.1.2. (appliqué avec $a = m$ et $\delta' = J$) il existe sur l'hensélisé $Y_{(y)}$ des fonctions x'_i , congruents aux x_i mod m^2 (le $s^*\delta'_s$ de loc. cit.), qui vérifient $Q(x'_i) = 0$. Elles fournissent l'isomorphisme cherché entre $Y_{(y)}$ et $Y_{O(y_O)}$.

Lemme 1.2.8. Supposons que y soit un point quadratique ordinaire dégénéré
($p = 2$, n pair), et que $k(y)$ soit radiciel sur k . Alors, au voisinage de y ,
 $T_{Y/k}^1$ est monogène, concentré en y et de rang 2 sur k . En particulier, soit
 $k(y) = k$, soit $k(y)$ est isomorphe à $k(\sqrt{a})$ avec $a \in k$, $a \notin k^2$.

Procédons comme en 1.2.7 : avec les notations de 1.2.1, il suffit de vérifier que

$$\dim_k(k[[X_1, \dots, X_{n+1}]] / (f, \frac{\partial f}{\partial x_i})) = 2.$$

Dans un système de coordonnées convenable $x_O, x_1, \dots, x_{2m}$, la série formelle f s'écrit

$$f = x_O^2 + \sum_1^m x_i x_{i+m} + R \quad (\text{ordre } R \geq 3)$$

Soient alors n' l'idéal engendré par f et les $\partial f / \partial x_i$, n celui engendré par x_O^2 et les $x_i (i \neq 0)$ et q l'idéal maximal. Prouvons que $n = n'$. On a clairement $n' \subset n$, et il suffit de vérifier que $n' + nq = n$ (Nakayama). Modulo nq , on a $f \equiv x_O^2$; modulo $nq + (x_O^2)$, on a $\partial f / \partial x_i \equiv x_{i+m}$ et $\partial f / \partial x_{i+m} \equiv x_i (1 \leq i \leq m)$, d'où l'assertion.

Sous les hypothèses de 1.2.8, si $k = k(y)$, on désignera par a un quelconque carré dans k .

Lemme 1.2.9. Soient V un fibré vectoriel sur un schéma S , et T un sous-schéma de $\mathbb{P}_S(V)$ localement libre de rang 2 sur S . Alors, T est contenu dans une et une seule droite de $\mathbb{P}_S(V)$.

Le problème est local (fppf) sur S ; on peut donc supposer que T/S admet une section. Par translation, on peut supposer que T contient la section 0 . Soit $\mathfrak{n}$ l'idéal de T qui définit 0 : $\mathfrak{n}$ est localement libre de rang un sur S . Chaque forme linéaire homogène $v \in V$ sur $\mathbb{P}_S(V)$ définit un élément de $\mathfrak{n}$, d'où un épimorphisme de V dans $\mathfrak{n}$. Son noyau définit la droite cherchée.

1.2.10. En particulier, si A est un sous-schéma radiciel de rang 2 de l'espace affine $\mathbb{A}_k^{n+1}$ sur un corps k de caractéristique 2, il existe $a \in k$ tel que, dans un système de coordonnées affines convenables, A ait pour équations $x_0^2 - a = 0$, $x_i = 0$ ($1 \leq i \leq n$). Il suffit de prendre les x_i s'annulant sur la droite définie par A .

1.2.11. Prouvons 1.2.6 pour y dégénéré ($p = 2$ et $n = 2m$). nous pouvons supposer et supposerons que $k(y) = k(\sqrt{a})$, que Y est défini par une équation f dans un schéma lisse Z , et qu'il existe un système de coordonnées locales en y $x = (x_i)_{0 \leq i \leq 2m} : Z \longrightarrow \mathbb{A}_k^{2m+1}$ qui envoie y en le point fermé $(\sqrt{a}, 0, \dots, 0)$, et tel que $J_{Y/k}^n$ soit isomorphe, au voisinage de y , à $\mathcal{O}_Y / (x_0^2 - a, x_1, \dots, x_{2m})$.

On a alors, quitte à remplacer f par un multiple

$$f = (x_0^2 - a) + \sum_{1 \leq i \leq j \leq 2m} a_{ij} x_i x_j + R, \quad \text{où}$$

(a) la forme à $2m$ variables $\sum a_{ij} x_i x_j$ est non dégénérée;

(b) après extension des scalaires à $\bar{k}$, R est d'ordre ≥ 3 en $x_0 - \sqrt{a}$ et les x_i .

Soit Y_0 défini par

$$Q = x_0^2 - a + \sum a_{ij} x_i x_j$$

comme en 1.2.4.

Sur Y , on peut encore regarder le système des x_i comme une solution approchée de l'équation $Q(X_i) = 0$. Cette fois, l'idéal δ image réciproque par χ de l'idéal engendré par les $\partial Q / \partial X_i$ vérifie $\mathcal{O}_Y / \delta \simeq J_{Y/k}^n$, ie est

$$\delta = (x_0^2 - a, (x_i)_{1 \leq i}) \text{ en } Y.$$

Soit q l'idéal maximal qui définit y . Pour conclure comme dans le cas non dégénéré, par une application du théorème des fonctions implicites, il faut vérifier que

$$(1.2.11.1) \quad Q(x_i) \equiv 0 \pmod{\delta^2 q} \quad \text{sur } Y.$$

Soit $\bar{q}$ l'idéal qui définit y , après extension des scalaires à la clôture algébrique de k . On vérifie que

$$\delta^2 \bar{q} \cap \mathcal{O}_{Y,y} = \delta^2 q,$$

de sorte qu'il suffit de vérifier 4.11.1 après extension des scalaires à $\bar{k}$: on peut supposer que $a \neq 0$. En y , on a alors

$$\delta^2 q = (x_0^5, (x_0^3 x_i)_{1 \leq i}, (x_0 x_i x_j)_{1 \leq i, j}, (x_i x_j x_k)_{1 \leq i, j, k}).$$

De là, on tire que $\delta^2 q \supset q^5$ et que

$$x_0^2 f \equiv x_0^4 \pmod{\delta^2 q}, \text{ d'où } \delta^2 q + (x_0^2 f) \supset q^4,$$

$$x_0 f \equiv x_0^3 \pmod{\delta^2 q + q^4}, \text{ d'où } \delta^2 q + (x_0 f) \supset q^3.$$

On a enfin

$$Q(\chi_i) \equiv 0 \quad (\delta^2 q + (f)) \text{ sur } Z ,$$

ie 1.2.11.1.

Remarque 1.2.12. Soit Q une forme quadratique non nécessairement homogène à $n+1$ variables, non identiquement nulle, et supposons que le sous-schéma Y de $\mathbb{P}_k^{n+1}$ d'équation Q présente en un point y une singularité quadratique ordinaire. Par un changement linéaire (non homogène) de variables, on peut alors mettre Y sous la forme 1.2.3 ou 1.2.4. Dans le cas non dégénéré, $k(y) = k$, et il suffit de mettre y à l'origine des coordonnées. Dans le cas dégénéré, il suffit que le support de $T_{Y/k}^1$ soit sur la droite $x_i = 0$ ($1 \leq i \leq 2m$) (cf. 1.2.9.).

1.3 Modules de singularités quadratiques

La proposition suivante résulte du théorème de R. Elkik 1.1.4. et de calculs explicites laissés au lecteur (essentiellement contenus dans VI 6).

Proposition 1.3.1. Soit $S = \text{Spec}(A)$ un schéma hensélien local de point fermé s , et soit $Y_0 \subset \mathbb{P}_{k(s)}^{n+1}$ un schéma du type 1.2.3. ou 1.2.4.

(i) Prenons Y_0 de type 1.2.3, défini par l'équation

$$Q(\underline{X}) = \sum_{i \leq j} \bar{a}_{ij} x_i x_j = 0 \quad (\bar{a}_{ij} \in k(s))$$

et relevons les $\bar{a}_{ij}$ en des éléments a_{ij} de A . Alors, le schéma hensélien versel sur S des déformations de la singularité de Y_0 en y_0 est

$$T = \text{Spec}(A\{b\}) ,$$

la déformation verselle étant l'hensélisé en y_0 du T -schéma $Y \subset \mathbb{P}_T^{n+1}$ d'équation

$$\sum a_{ij} x_i x_j - b = 0 \quad .$$

(ii) Prenons Y_0 de type 1.2.4, défini par l'équation

$$Q(\underline{x}) = (x_0^2 - \bar{a}) + \sum \bar{a}_{ij} x_i x_j = 0 \quad (\bar{a}, \bar{a}_{ij} \in k(s))$$

et relevons les $\bar{a}_{ij}$ et $\bar{a}$ en des éléments a_{ij} et a de A . Alors, le schéma
hensélien versel sur S des déformations de la singularité de Y_0 en y_0 est

$$T = \text{Spec}(A[b, c]) \quad ,$$

la déformation verselle étant l'hensélisé en y_0 du T -schéma $Y \subset \mathbb{E}_T^{n+1}$ d'équation

$$(x_0^2 - a) + \sum a_{ij} x_i x_j + b x_0 + c = 0$$

La proposition suivante résulte aussitôt de 1.2.6 et 1.3.1.

Corollaire 1.3.2. Soit $S = \text{Spec}(A)$ un schéma hensélien local de point fermé s et
soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat de présentation finie. On suppose qu'en le point
fermé x de X_s , X_s présente une singularité quadratique ordinaire, que $k(x)$
est radiciel sur $k(s)$, et que X_s est de dimension n .

(i) Pour x non dégénéré : il existe une forme quadrique non dégénérée à $n+1$ va-
riables Q , à coefficients dans A , et b dans l'idéal maximal de A , tel que
le S -schéma hensélisé de X en x soit isomorphe à l'hensélisé en l'origine du
sous-schéma de $\mathbb{E}_S^{n+1}$ d'équation (1.3.1(i)) $Q - b = 0$.

(ii) Pour x dégénéré ($n = 2m$, $\text{car}(k(s)) = 2$) : il existe une forme quadratique
non homogène à $n+1$ variables, à coefficients dans A

$$(4.14.2) \quad Q(\underline{X}) = x_0 + b x_0 + c + \sum_{1 \leq i \leq j \leq 2m} a_{ij} x_i x_j \quad ,$$

telle que b soit dans l'idéal maximal, que la forme à $2m$ variables $\sum a_{ij} x_i x_j$ soit non dégénérée et que le S -schéma hensélisé de X en x soit isomorphe à l'hensélisé en $(\sqrt{c}, 0, \dots, 0)$ du sous-schéma de E_S^{n+1} d'équation $Q = 0$.

Remarque 1.3.3. Dans le cas (i), si l'hensélisé x de X_S est isomorphe par un isomorphisme φ à l'hensélisé en 0 de $X_0 \subset E_k^{n+1}$, d'équation $\sum \bar{a}_{ij} x_i x_j = 0$, et si les a_{ij} relèvent les $\bar{a}_{ij}$, on peut prendre $Q = \sum a_{ij} x_i x_j$.

Dans le cas (ii), si l'hensélisé en x de X_S est isomorphe par un isomorphisme φ à l'hensélisé en $(\sqrt{a}, 0, \dots, 0)$ de $X_0 \subset E_k^{n+1}$ d'équation $(x_0^2 + \bar{a}) + \sum \bar{a}_{ij} x_i x_j$, et si les a_{ij} relèvent les $\bar{a}_{ij}$, on peut prendre $Q = x_0^2 + bx_0 + c + \sum a_{ij} x_i x_j$, avec $c \equiv \bar{a} \pmod{\text{l'idéal maximal}}$.

Dans les deux cas, l'isomorphisme promis en 1.3.2 peut être pris prolongeant φ .

Corollaire 1.3.4. Soit $f : X \rightarrow S$ comme en 1.3.2. Il existe un voisinage U de x dans X tel que les points de non lissité de f contenus dans U soient des points quadratiques ordinaires de leur fibre.

§2. Calcul des cycles évanescents dans un cas quadratique ordinaire standard

2.1. Préliminaire : la cohomologie d'un cône.

2.1.1. Soit $Y \subset \mathbb{P}^r$ une variété projective sur un corps algébriquement clos k .

Posons les notations suivantes.

$X \subset \mathbb{A}^{r+1}$ est le cône projetant affine, d'origine 0 ;

$X_{(0)}$ est l'hensélisé de X en 0 ;

$X^* = X - \{0\}$ et $X_{(0)}^* = X_{(0)} - \{0\}$;

$X_1 \subset \mathbb{P}^{r+1}$ est le cône projectant projectif de Y ; on a $X = X_1 - Y$;

$\tilde{X}$, $\tilde{X}_{(0)}$, $\tilde{X}_1$ sont les éclatés de X , $X_{(0)}$, X_1 en 0 ;

Y_0 est l'image réciproque de 0 dans $\tilde{X}$, $\tilde{X}_{(0)}$ ou $\tilde{X}_1$;

$h : \tilde{X}_1 \rightarrow Y$ est la projection naturelle ;

$y_0, y_\infty : Y \rightarrow \tilde{X}_1$ sont les sections de h d'image Y_0 et Y ;

F est un groupe abélien de torsion premier à la caractéristique de k ; tous les groupes de cohomologie considérés seront à coefficients dans F , qui ne sera pas mentionné.

Notre but dans ce n° est de relier les cohomologies de $X_{(0)}^*$ et Y .

Proposition 2.1.2. On a

$$(i) \quad H^i(X) \xrightarrow{\sim} H^i(\{0\}) = \begin{cases} F & \text{si } i = 0 \\ 0 & \text{si } i > 0 \end{cases} ;$$

$$(ii) \quad H_{\{0\}}^i(X) \xrightarrow{\sim} H_c^i(X) .$$

Cette proposition se démontre par un argument d'homotopie, qu'il nous va falloir formaliser.

Soit k un corps algébriquement clos, U et V deux schémas sur k , Λ un anneau de torsion premier à la caractéristique de k , $K \in \text{Ob } D^+(U, \Lambda)$ et $L \in \text{Ob } D^+(V, X)$.

Appelons "morphisme" f de (U, K) dans (V, L) un couple formé de $f : U \rightarrow V$ et de $\varphi : f^*L \rightarrow K$. Un tel morphisme induit sur la cohomologie

$$f^* : H^*(V, L) \longrightarrow H^*(U, K) .$$

Disons que deux "morphisms" f_0 et f_1 sont homotopes s'il existe un schéma connexe de type fini T sur k , deux points 0 et 1 de T et un "morphisme" H de $(U \times T, pr_1^* K)$ dans (V, L) qui induise f_0 et f_1 en prenant les fibres en 0 et 1 .

Lemme 2.1.3. Si f_0 est homotope à f_1 , alors f_0^* coïncide avec f_1^* .

On sait qu'il existe une suite de points $0 = x_0, x_1, \dots, x_n = 1$ de T , des courbes lisses et connexes Γ_i et des morphismes $a_i : \Gamma_i \rightarrow T$ tels que x_i et x_{i+1} soient dans l'image de a_i . Pour construire les Γ_i , on normalise un sous-schéma connexe de dimension 1 de T qui contienne 0 et 1 . Ceci nous ramène au cas où T est une courbe lisse. Soient

$$\begin{array}{ccc} U \times T & \xrightarrow{pr_1} & U \\ pr_2 \downarrow & & \downarrow f \\ T & \xrightarrow{t} & k \end{array} .$$

En vertu du théorème de changement de base par un morphisme lisse, appliqué à t , on a

$$t^* Rf_* K \xrightarrow{\sim} Rpr_{2*} (pr_1^* K) .$$

L'application f_i^* ($i = 0, 1$) se factorise alors en

$$\begin{array}{ccccc} H^n(V, L) & \xrightarrow{H^*} & H^n(U \times T, pr_1^* K) & \longrightarrow & H^0(T, R^n pr_{2*} (pr_1^* K)) \\ & & & \nearrow \sim & \downarrow \text{fibre en } i \\ & & H^0(T, t^* H^n(U, K)) & & H^n(U, K) \\ & & & \nwarrow \sim & \end{array}$$

et est donc indépendante de i .

2.1.3. Prouvons 2.1.2. L'application identique de X est homotope (grâce aux homothéties) à l'application de X dans X constante de valeur 0 ; (i) en résulte.

Utilisant des homothéties de rapport tendant vers l'infini, on voit que Y est un rétracte par déformation de X_1^* et (ii) se déduit du lemme des 5 et du diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} \partial \rightarrow & H_{\{0\}}^i(X) & \longrightarrow & H^i(X_1) & \longrightarrow & H^i(X_1^*) & \xrightarrow{\partial} \\ & \downarrow & & \parallel & & \downarrow \wr & \\ \partial \rightarrow & H_c^i(X) & \longrightarrow & H^i(X_1) & \longrightarrow & H^i(Y) & \xrightarrow{\partial} \end{array} .$$

Corollaire 2.1.4. $H^i(X^*) \xrightarrow{\sim} H^i(X_{(0)}^*)$.

On applique le lemme des 5 au diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} \longrightarrow & H_{\{0\}}^i(X) & \longrightarrow & H^i(X) & \longrightarrow & H^i(X^*) & \longrightarrow \\ & \downarrow \wr & & \downarrow (2.1.2(i)) \wr & & \downarrow & \\ \longrightarrow & H_{\{0\}}^i(X_{(0)}) & \longrightarrow & H^i(X_{(0)}) & \longrightarrow & H^i(X_{(0)}^*) & \longrightarrow \end{array} .$$

2.1.5. Utilisant la suite spectrale de Leray de $h|_{\tilde{X}_1 - Y_0}$ et $h|_{\tilde{X}_1 - Y}$, on trouve que les morphismes de restriction

$$\begin{aligned} H^i(\tilde{X}_1 - Y_0) &\xrightarrow{\sim} H^i(Y) \\ H^i(\tilde{X}) &\xrightarrow{\sim} H^i(Y_0) = H^i(Y) \end{aligned}$$

sont des isomorphismes. Via ces isomorphismes, les suites exactes longues de cohomologie des couples $(\tilde{X}_1 - Y_0, Y)$, $(\tilde{X}_1 - Y, Y_0)$ sont les lignes d'un diagramme

$$(2.1.5.1) \quad \begin{array}{ccccccc} H^{i-1}(X^*) & \longrightarrow & H^{i-2}(Y)(-1) & \xrightarrow{\eta} & H^i(Y) & \longrightarrow & H^i(X^*) \longrightarrow \\ \parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel \\ H^{i-1}(X^*) & \longrightarrow & H^{i-2}(Y)(-1) & \xrightarrow{-\eta} & H^i(Y) & \longrightarrow & H^i(X^*) \longrightarrow \end{array} .$$

Lemme 2.1.6. Les flèches notées η et $-\eta$ de 2.1.5.1 sont les cup-produits avec la classe de cohomologie d'une section hyperplane. Le diagramme 2.1.5.1 est commutatif.

La première assertion résulte de ce que η (resp. $-\eta$) est la restriction à Y (resp. $Y_0 \sim Y$) de la classe de cohomologie du faisceau inversible $\mathcal{O}(Y)$ (resp. $\mathcal{O}(Y_0)$) sur $\tilde{X}_1 - Y_0$ (resp. $\tilde{X}_1 - Y$) .

Utilisons la suite spectrale de Leray de h : les deux lignes de (2.1.5.1) s'obtiennent en appliquant le foncteur $H(Y, \quad)$ à des triangles distingués

$$y_{\infty*} Ry_{\infty}^! F \longrightarrow R(h|_{\tilde{X}_1 - Y_0})_* F \xrightarrow{\textcircled{1}} R(h|_{X^*})_* F \xrightarrow{\textcircled{2}}$$

$$\text{et} \quad y_{0*} Ry_0^! F \longrightarrow R(h|_{\tilde{X}_1 - Y})_* F \longrightarrow R(h|_{X^*})_* F \longrightarrow$$

les faisceaux de cohomologie non nuls des complexes sommets de ces triangles sont ceux d'indice (2), (0), (0 et 1) , de sorte que les flèches ① et ② sont déterminées par leur effet sur les faisceaux de cohomologie. Ceci nous ramène au cas où Y est un point. Ce cas est laissé au lecteur.

2.1.7. La suite exacte longue du couple $(\tilde{X}_{(0)}, Y_0)$ est un analogue local de la 2^e ligne de (2.1.5.1). On a

$$H^i(\tilde{X}_{(0)}) \xrightarrow{\sim} H^i(Y_0)$$

(théorème de changement de base pour le morphisme propre $\tilde{X}_{(0)} \rightarrow X_{(0)}$; la suite exacte longue en question s'écrit donc

$$(2.1.7.1) \quad \begin{array}{ccccccc} H^{i-1}(X_{(0)}^*) & \longrightarrow & H^{i-2}(Y_o)(-1) & \xrightarrow{-\eta} & H^i(Y_o) & \longrightarrow & H^i(X_{(0)}^*) \\ \uparrow \wr & & \parallel & & \parallel & & \downarrow \wr \\ H^{i-1}(X^*) & \longrightarrow & H^{i-2}(Y)(-1) & \xrightarrow{-\eta} & H^i(Y) & \longrightarrow & H^i(X^*) \end{array} ,$$

la seconde ligne de ce diagramme commutatif étant celle de (2.1.5.1).

Le lemme technique suivant nous servira en 2.2.7.

Lemme 2.7.8.
$$\begin{array}{ccccccc} H^{n-1}(Y_o) & \xleftarrow{\sim} & H^{n-1}(\tilde{X}) & \longrightarrow & H^{n-1}(X^*) & \longrightarrow & H_{\{x\}}^n(X) \longrightarrow H_c^n(X_s) \\ \parallel & & & & & & \parallel \\ H^{n-1}(Y) & \xrightarrow{\quad \partial \quad} & & & & & H_c^n(X_s) \end{array}$$

est anticommutatif.

D'après 2.1.7, il revient au même de prouver commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^{n-1}(X_1 - \{0\}) & \xrightarrow{\partial} & H_{\{0\}}^n(X_1) = H_{\{0\}}^n(X) \\ \downarrow \wr & & \downarrow \\ H^{n-1}(Y) & \xrightarrow{\quad \partial \quad} & H_c^n(X) \end{array}$$

C'est là un general non-sense.

2.2. Cycles évanescents .

2.2.1. Soient S un trait hensélien et $s, \eta, \bar{s}, \bar{\eta}$ comme en XIII 0.2.5 ,
 $\Lambda = \mathbb{Z}/k$, avec k premier à la caractéristique résiduelle de S , $\mathbb{E}_S^{n+1}$ l'espace
 affine type de dimension $n+1$ sur S et X le sous-schéma fermé de $\mathbb{E}_S^{n+1}$ défini
 par une équation quadratique $Q = 0$, non nulle modulo l'uniformisante

$$Q(\underline{x}) = \sum_{i \leq j} a_{ij} x_i x_j + \sum b_i x_i + c \quad .$$

Si $\mathbb{P}_S^{n+1}$ est le complément dans $\mathbb{P}_S^{n+1}$ de l'hyperplan à l'infini H ,
alors X se déduit de la quadratique X_1 de $\mathbb{P}_S^{n+1}$ d'équation homogène

$$(2.2.1.1) \quad \sum_{i \leq j} a_{ij} x_i x_j + \sum b_i x_i z + cz^2 = 0$$

par soustraction de $Y = X_1 \cap H$.

Faisons les hypothèses suivantes.

- (a) Y est une quadrique lisse sur S , ie. la forme quadratique $\sum_{i \leq j} a_{ij} x_i x_j$ est ordinaire;
- (b) la quadrique X'_S est singulière, ie. X_S est un cône quadratique.

On désigne par x_0 le point singulier de X_S , et par f la projection de X sur S .

Remarque 2.2.2. Si x_0 est un point rationnel, on peut par translation le mettre à l'origine des coordonnées. Si $x_0 = 0$, les b_i et c sont divisibles par l'uniformisante.

Le sous-schéma A de X_S d'équations $\frac{\partial Q}{\partial x_i}$ est concentré en x_0 . Sauf dans le cas exceptionnel où $k(s)$ est de caractéristique 2 et où $n+1$ est pair, ce schéma est de degré un sur $k(s)$, donc x_0 est rationnel. Dans le cas exceptionnel, il est ramifié sur $k(s)$ et de rang 2, de sorte que $k(x_0)$ est soit $k(s)$, soit une extension quadratique inséparable de $k(s)$. Les assertions faites sur A se vérifient le plus aisément après passage à la clôture algébrique $k(\bar{s})$ de $k(s)$.

Proposition 2.2.3. Sous les hypothèses de 2.2.1, les morphismes

$$H^i(X_{\overline{\eta}}, \Lambda) \xrightarrow{\sim} H^i(X_{\overline{S}}, R\psi_{\overline{\eta}}(\Lambda)) \xrightarrow{\sim} R^i\psi_{\overline{\eta}}(\Lambda)_{x_0}$$

$$H_c^i(X_{\overline{\eta}}, \Lambda) \xleftarrow{\sim} H_c^i(X_{\overline{S}}, R\psi_{\overline{\eta}}(\Lambda)) \xleftarrow{\sim} H_{\{x_0\}}^i(X_{\overline{S}}, R\psi_{\overline{\eta}}(\Lambda))$$

sont des isomorphismes.

Que les flèches de gauche soient des isomorphismes résulte de 2.1.8.6 et 2.1.10.5; que celles de droite en soient est un corollaire de 2.1.2; on dispose en effet d'un triangle distingué

$$(\Lambda \text{ sur } X_{\overline{S}})[0] \longrightarrow R\psi_{\overline{\eta}}(\Lambda) \longrightarrow R\Phi_{\overline{\eta}}(\Lambda)$$

et 2.1.2 s'applique à $(\Lambda \text{ sur } X_{\overline{S}})$, tandis que $R\Phi_{\overline{\eta}}(\Lambda)$ est à support dans x_0 .

Corollaire 2.2.4. Si la fibre générale géométrique $X_{\overline{\eta}}$ est singulière, ie. est encore un cône quadratique, les faisceaux $R^i\Phi_{\overline{\eta}}(\Lambda)$ sont tous nuls.

$$\text{D'après 2.1.2, } \Lambda = H^0(X_{\overline{S}}, \Lambda) \xrightarrow{\sim} H^0(X_{\overline{\eta}}, \Lambda), \text{ et } 0 = H^i(X_{\overline{S}}, \Lambda) = H^i(X_{\overline{\eta}}, \Lambda).$$

On applique alors la suite exacte longue XIII, 2.1.8.9 (valide par XIII, 2.1.9).

2.2.5. Supposons maintenant que

(*) la fibre générale $X_{\overline{\eta}}$ est lisse.

Pour simplifier nous supposons aussi S strictement hensélien. Il est facile de calculer les faisceaux de cycles évanescents à l'aide de 2.2.3 et XII 3.7. La cohomologie à coefficients dans Λ , considérée ici, se déduit de la cohomologie ℓ -adique de loc. cit. par la formule des coefficients universels (cf. 2.1.13). Voici les résultats.

A. Cohomologie sans support.

$$\text{On a } R^i\psi_{\overline{\eta}}(\Lambda) = 0 \text{ si } i \neq 0, n.$$

1) si $n \neq 0$: on a $\psi_{\overline{n}}(\Lambda) = \Lambda$. De plus, $R^n\psi_{\overline{n}}(\Lambda)$ est (non canoniquement) isomorphe au faisceau Λ sur x_0 prolongé par 0 sur X_s .

2) n quelconque : on vérifie que, même pour $n = 0$, $\Phi_{\overline{n}}^i(\Lambda) = 0$ pour $i \neq n$, et que $\Phi_{\overline{n}}^n(\Lambda)$ est (non canoniquement) isomorphe au faisceau Λ sur x_0 prolongé par 0 sur X_s .

B Cohomologie à support dans x_0

On a $H_{\{x_0\}}^i(X_s, R\psi_{\overline{n}}(\Lambda)) = 0$ pour $i \neq n, 2n$. On dispose de plus d'un morphisme trace

$$(2.2.5.1) \quad \text{tr} : H_{\{x_0\}}^{2n}(X_s, R\psi_{\overline{n}}(\Lambda(n))) \longrightarrow \Lambda .$$

si $n \neq 0$: le morphisme (2.2.5.1) est un isomorphisme. De plus, $H_{\{x_0\}}^n(X_s, R\psi_{\overline{n}}(\Lambda(n)))$ est (non canoniquement) isomorphe à Λ .

C. Dualité. Pour $a \in R^n\psi_{\overline{n}}(\Lambda)_{x_0}$ et $b \in H_{\{x_0\}}^n(X_s, R\psi_{\overline{n}}(\Lambda(n)))$, posons $(a, b) = \text{Tr}(a \wedge b)$, où Tr est le morphisme XIII 2.2.6

$$\text{Tr} : H_{\{x_0\}}^{2n}(X_s, R\psi_{\overline{n}}(\Lambda(n))) \longrightarrow \Lambda .$$

Il résulte de la dualité de Poincaré sur $X_{\overline{n}}$ et des isomorphismes 2.2.3 que (a, b) met en dualité parfaite les Λ - modules libres $R^n\psi_{\overline{n}}(\Lambda)_{x_0}$ et $H_{\{x_0\}}^n(X_s, R\psi_{\overline{n}}(\Lambda(n)))$.

D. $n = 2m > 0$.

D'après XII 3.7, les groupes $H_{\{x_0\}}^n(X_s, R\psi_{\overline{n}}(\Lambda(m)))$ et $R^n\psi_{\overline{n}}(\Lambda(m))_{x_0}$ ont des générateurs naturels définis au signe près, soit δ et δ' . Soit φ l'application naturelle du premier de ces groupes dans le second. On peut normaliser les signes de δ et δ' de sorte que

$$(2.2.5.2) \quad (\delta'_j \delta) = 1 \quad \text{on a alors}$$

$$(2.2.5.3) \quad \varphi(\delta) = (-1)^m \cdot 2 \cdot \delta' \quad .$$

Soit Z l'extension quadratique séparable de $k(\eta)$ centre de la partie paire de l'algèbre de Clifford de la forme quadratique (2.2.1.1). Soit ϵ le caractère correspondant d'ordre 1 ou 2 du groupe d'inertie I . Pour $\sigma \in I$, on a

$$(2.2.5.4) \quad \sigma\delta = \epsilon(\sigma)\delta$$

$$(2.2.5.5) \quad \sigma\delta' = \epsilon(\sigma)\delta' \quad .$$

Les formules (2.2.5.2) (2.2.5.3) (2.2.5.4) en cohomologie à coefficients dans $\mathbb{Z}/2k$ impliquent que la variation est

$$(2.2.5.6) \quad \text{Var}(\sigma)(a) = \frac{\epsilon(\sigma)-1}{2} (-1)^m (a\delta) \cdot \delta \quad .$$

E. $n = 2m + 1$ - Cycles évanescents.

D'après XII 3.7, les groupes $H_{\{x_o\}}^n(X_s, R\psi_{\bar{\eta}} \Lambda(m))$ et $R^n\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda(m+1))_{x_o}$ ont des générateurs naturels définis au signe près, soit δ et δ' . Avec les notations de D , on peut normaliser les signes de δ et δ' de sorte que

$$(2.2.5.7) \quad (\delta', \delta) = 1 \quad ; \text{ on a}$$

$$(2.2.5.8) \quad \varphi(\delta) = 0 \quad .$$

F. $n = 2m + 1$ - La variation .

Le groupe d'inertie I agit trivialement sur la cohomologie de X_{η} . Ceci résulte de XII 3.7 et du fait que I agit trivialement sur la cohomologie de Y_{η} , Y étant propre et lisse sur S .

Pour σ dans le groupe d'inertie, on a nécessairement

$$(2.2.5.9) \quad D(\sigma)(\delta') = \lambda(\sigma) \cdot \delta \quad , \text{ avec } \lambda(\sigma) \in \Lambda(1) \quad .$$

La formule d'additivité (XIII, 1.4.3.4) s'écrit ici

$$\lambda(\sigma\tau) = \lambda(\sigma) + \lambda(\tau) \quad .$$

Soit $\epsilon : I \longrightarrow \Lambda(1) = \mu_k$ l'homomorphisme tel que

$$\sigma(\sqrt[k]{t}) = \epsilon(\sigma) \sqrt[k]{t}$$

pour t une uniformisante. λ est nécessairement un multiple de ϵ , vu la structure du groupe d'inertie modéré. La formule (2.2.5.9) se réécrit

$$(2.2.5.10) \quad \text{Var}(\sigma)(a) = \lambda_X \cdot \epsilon(\sigma)(a\delta)\delta$$

pour $\lambda_X \in \Lambda$ convenable (dépendant de X/S). Nous déterminerons λ_X plus tard.

2.2.6. Nous allons donner des cycles δ et δ' de (D) et (E) une description de nature locale pour la topologie étale.

Le cas où n est pair est facile : si $2 \nmid k$ ($\Lambda = \mathbb{Z}/k$), $\pm \delta$ est caractérisé par (2.2.5.3) (2.2.5.4), ie. par

$$(2.2.6.1) \quad (\delta, \delta) = (-1)^{m/2}.$$

En général, $\pm \delta$ est l'image d'un quelconque cycle $\tilde{\delta}$, en cohomologie à valeurs dans $\mathbb{Z}/2^a k$ (a grand), qui vérifie (2.2.6.1).

Supposons n impair; x_0 est alors un point rationnel (2.2.2).

Soient $X_{s(o)}$ l'hensélisé en x_0 de X_s , $\tilde{X}_{s(o)}$ l'éclaté de $X_{s(o)}$ en x_0 , Y_0 l'image réciproque de x_0 dans $X_{s(o)}$ (une quadrique) et $X_{s(o)}^* = X_{s(o)} - \{x_0\} = \tilde{X}_{s(o)} - Y_0$. Considérons la flèche composée (cf. XIII, 2.4.6.1)

$$(2.2.6.2) \quad \begin{array}{ccccc} H^{n-1}(Y_0, \Lambda(m)) & \xleftarrow{\sim} & H^{n-1}(\tilde{X}_{s(o)}, \Lambda(m)) & \longrightarrow & H^{n-1}(X_{s(o)}^*, \Lambda(m)) \\ & & & & \downarrow \\ & & & & H_{\{x\}}^n(X_s, R\psi_{\tilde{\eta}}(\Lambda(m))) \longleftarrow H_{\{x\}}^n(X_s, \Lambda(m)) \end{array}$$

Lemme 2.2.7 La flèche 2.2.6.2 identifie $H_{\{x\}}^n(X_s, R\psi_{\tilde{\eta}}(\Lambda(m)))$ au quotient primitif de la cohomologie de dimension $2m$ de la quadrique Y_0 de dimension $2m$; $\pm \delta$ est

est l'image des générateurs naturels de ce quotient primitif.

Les cycles $\pm \delta$ sont caractérisés par leur image dans $H_c^i(X_{\bar{\eta}}, \Lambda(m))$;
utilisant (2.1.7.1), ceci nous ramène à montrer que la flèche composée

$$\begin{array}{ccccc} H^{n-1}(Y_o, \Lambda(m)) & \xleftarrow{\sim} & H^{n-1}(\tilde{X}_s, \Lambda(m)) & \longrightarrow & H^{n-1}(X_s^*, \Lambda(m)) \\ & & & & \downarrow \\ H_c^n(X_{\bar{\eta}}, \Lambda(m)) & \xleftarrow{\text{sp}} & H_c^n(X_s, \Lambda(m)) & \xleftarrow{\quad} & H_{\{x\}}^n(X_s, \Lambda(m)) \end{array}$$

envoie les générateurs distingués du quotient primitif du premier groupe sur les générateurs distingués du dernier groupe.

Appliquons 2.1.8. La flèche se récrit (au signe près)

$$\begin{array}{ccc} H^{n-1}(Y_s, \Lambda(m)) & \xrightarrow{\partial} & H_c^n(X_s, \Lambda(m)) \\ \parallel & & \downarrow \\ H^{n-1}(Y_{\bar{\eta}}, \Lambda(m)) & \longrightarrow & H_c^n(X_{\bar{\eta}}, \Lambda(m)) \end{array}$$

et 2.2.7 en résulte.

§3. La formule de Picard Lefschetz

3.1 Résultats préliminaires

3.1.1. Soient S un trait hensélien et $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat de type fini, purement de dimension relative n . On suppose que la fibre spéciale X_s est lisse, sauf en un ensemble fini de points Σ^1 , où X_s présente une singularité quadratique ordinaire.

Soit Σ l'ensemble des points $x \in \Sigma'$ tel que la fibre générale X_η soit lisse dans un voisinage de x . Soit enfin Λ un anneau de torsion, premier à la caractéristique résiduelle de S .

Proposition 3.1.2. (i) Les faisceaux $R^i\Phi(\Lambda)$ sont nuls pour $i \neq n$.

(ii) Le faisceau $R^n\Phi(\Lambda)$ est nul en dehors de Σ . Sa restriction à Σ est un faisceau de Λ -modules de rang 1.

(iii) Pour tout point géométrique $\bar{x}$ de Σ , la forme (a,b) (2.2.5 (C)) met en dualité les Λ -modules $(R^n\psi(\Lambda))_{\bar{x}}$ et $H_{\{\bar{x}\}}^n(R^n\psi_\eta(\Lambda))$. Ceux-ci sont libres de rang un pour $n \neq 0$, de rang 2 pour $n = 0$.

Les assertions de 3.1.2 sont de nature locale pour la topologie étale. Ceci permet de ne traiter que le cas où S est strictement hensélien, et où X est l'hyper-surface de l'espace affine relatif A_S^{n+1} défini par une équation quadratique vérifiant 2.2.1 (a) (b) (appliquer 1.3.2).

f est lisse en tout point de $X_S - \Sigma'$, de sorte que $R\Phi = 0$ en dehors de Σ' . D'après 2.2.4, $R\Phi$ est même nul hors de Σ . On peut maintenant supposer 2.2.5 (*). Les assertions (ii) et (iii) résultent alors de 2.2.5 (A) (B) (C).

3.2. Dimension relative paire.

On conserve les notations de 3.1, en prenant pour n un entier pair $2m$. On suppose pour simplifier S strictement hensélien (le cas général s'obtiendrait par descente).

Proposition 3.2.1. (i) Pour $x \in \Sigma$, le groupe $H_{\{x\}}^n(R^n\psi_\eta(\Lambda(m)))$ a un générateur naturel δ , bien défini au signe près, caractérisé par les conditions d'être naturel en Λ et de vérifier

$$(\delta, \delta) = (-1)^m 2$$

(pour $n = 0$, ajouter la condition $\text{Tr}(\delta) = 0$).

(ii) Pour un caractère $\epsilon_x : I \rightarrow \{\pm 1\}$ convenable (indépendant de Λ) du groupe d'inertie I , la variation s'écrit

$$\text{Var}(\sigma)(a) = (-1)^{\frac{m(\epsilon_x(\sigma)-1)}{2}} (a\delta)\delta$$

(pour $a \in R_{\overline{\mathbb{F}}_p}^n(\Lambda(m))$). Il résulte que

$$\sigma(\delta) = \epsilon_x(\sigma) \cdot \delta.$$

Passons à la limite pour ne traiter que le cas universel où Λ serait $\mathbb{Z}_\ell$. Au signe près, un seul δ peut alors vérifier les conditions de (i). Comme en 3.1.2, on se ramène alors au cas 2.2.5 (*), et on applique 2.2.5 (D).

Complément 3.2.2. Si, en $x \in \Sigma$, l'hensélisé $X_{(x)}$ de X en x est isomorphe à l'hensélisé en x_0 du schéma projectif Q d'équation,

$$\sum_{i \leq j} a_{ij} x_i x_j = 0,$$

alors, le caractère ϵ_x est défini par l'extension quadratique séparable $\mathbb{Z}(C^+(Q))$ du corps des fractions (ceci résulte de 2.2.5 (D)).

3.2.3. En caractéristique résiduelle $\neq 2$, on peut rendre 3.2.2 plus explicite. Dans ce cas, I admet un seul caractère non trivial ϵ d'ordre 2. Pour t une uniformisante, on a

$$\sigma(\sqrt{t}) = \epsilon(\sigma)\sqrt{t}.$$

D'autre part, $X_{(x)}$ est alors isomorphe à l'hensélisé en 0 d'un schéma affine

$$\sum a_{ij} x_i x_j = b ,$$

où b est dans l'idéal maximal et où $Q(x) = \sum a_{ij} x_i x_j$ est non dégénérée. L'idéal (b) définit l'image du sous-schéma de $X_{(x)}$ support de $J_{X_{(x)}/S}^n$. Le centre de l'algèbre de Clifford est isomorphe à $k(\eta)((-1)^{m+1} \cdot 2b \det(a_{ij}))^{1/2}$ (Bourbaki, Alg. Ch 9, §9, n° 4 Rmq finale), d'où

$$e_x = e^{v(b)} .$$

La variation est nulle si b est de valuation paire, et sinon $e_x = e$.

3.3. Dimension relative impaire

Pour démontrer la formule de Picard-Lefschetz en dimension relative impaire, nous devons nous ramener au cas transcendant, traité en XIV 3.2.1.1. L'argument de spécialisation requis nous force à travailler sur une base qui ne soit plus de dimension un. Nous le ferons par des arguments ad hoc, adaptés au cas précis dont nous avons besoin : je ne dispose pas d'une théorie serviable sur une base de dimension > 1 , et j'ai préféré ne pas recouvrir mon ignorance de généralités.

3.3.1. Soient $S = \text{Spec}(A)$ un schéma strictement local noethérien et $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat de type fini, purement de dimension relative n , dont la fibre spéciale X_s n'a pour seuls points de non lissité que des points quadratiques non dégénérés. Soient s le point fermé de S , X_s la fibre spéciale et $x_0 \in X_s$ un point singulier. D'après 1.3.2 (i), au voisinage de x_0 , X/S est localement isomorphe à un S -schéma défini par une équation $Q-b=0$ dans A_S^{n+1} , avec b dans l'idéal maximal et Q une forme quadratique non dégénérée. L'idéal (b) de A ne dépend que de $(X/S, x_0)$: dans un voisinage de x , il existe une section $s \in X(A/(b))$ de X sur $\text{Spec}(A/(b))$, tel que $J_{X/S}^n$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_s(\text{Spec}(A/(b)))$. On note s_x cette section et $b(x)$ un quelconque générateur de (b) .

3.3.2. Supposons S normal, et soit $b \in A$. Pour n invertible dans A et $b \neq 0$, nous noterons $e_b^{(n)}$ l'homomorphisme suivant du groupe de Galois du corps des fractions de A dans $\mathbb{Z}/(n)$ (1)

$$e_b^{(n)}(\sigma) = (\sigma \sqrt[n]{b}) / \sqrt[n]{b}.$$

On a $(e_b^{(nm)})^m = e_b^{(n)}$. Si Λ est un $\mathbb{Z}/n$ -algèbre, on note encore e_b le composé $\text{Gal} \longrightarrow \mathbb{Z}/(n)(1) \longrightarrow \Lambda(1)$. Il est indépendant de n .

Le caractère e_b se factorise par $\pi_1(S - (\text{sous-schéma } b = 0))$.

3.3.3. Supposons que S soit un trait strictement hensélien, et que n soit impair : $n = 2m + 1$. Soient x un point singulier de X_S dans un voisinage duquel X_η soit lisse, et X_1/S un sous-schéma d'équation $Q - b = 0$ de A_S^{n+1} comme en 1.3.2 (i). L'hypothèse sur x signifie que b , nul modulo l'idéal maximal, n'est pas 0.

Soient $X_{S(x)}$ l'hensélisé de X_S en x , $\tilde{X}_{S(x)}$ l'éclaté de $\tilde{X}_S$ en x , Y la quadrique image réciproque de x et $\tilde{X}_{S(x)}^* = X_{S(x)} - \{x\} = \tilde{X}_{S(x)} - Y$. Le morphisme composé

$$\begin{array}{ccc} H^{n-1}(Y, \Lambda(m)) & \xleftarrow{\sim} H^{n-1}(\tilde{X}_{S(x)}, \Lambda(m)) & \longrightarrow H^{n-1}(X_{S(x)}^*, \Lambda(m)) \\ & & \downarrow \\ & H_{\{x\}}^n(X_S, R\psi_{\tilde{\pi}}(\Lambda(m))) & \longleftarrow H_{\{x\}}^n(X_S, \Lambda(m)) \end{array}$$

identifie ce dernier groupe au quotient primitif (XII 3.5), de la cohomologie de la quadrique Y . D'après (2.2.7), c'est en effet le cas dans une situation localement isomorphe. Les images des deux générateurs naturels de ce quotient (classes de cohomologie des génératrices de Y) sont deux vecteurs de base $\pm \delta$ de

$$H_{\{x\}}^n(X_S, R\psi_{\tilde{\pi}}(\Lambda(m)))$$

3.3.4. Revenons aux hypothèses plus générales de 3.3.1, avec $n = 2m + 1$. Pour tout point singulier x de X_S , nous noterons encore $\pm \delta_x$ les sections de $R^n f_! \Lambda(m)$ sur S image des générateurs du quotient primitif de $H^{n-1}(Y, \Lambda(m))$ (même notation que plus haut) par le morphisme composé

$$\begin{array}{ccccc} H^{n-1}(Y, \Lambda(m)) & \xleftarrow{\sim} & H^{n-1}(\tilde{X}_{S(x)}, \Lambda(m)) & \longrightarrow & H^{n-1}(X_{S(x)}^*, \Lambda(m)) \\ & & & & \downarrow \\ H^0(S, R^n f_! \Lambda(m)) & \xleftarrow{\sim} & H_c^n(X_S, \Lambda(m)) & \longleftarrow & H_{\{x\}}^n(X_S, \Lambda(m)) \end{array} .$$

$\pm \delta_x$ est le cycle évanescent en x .

Lorsque S est un trait, $\pm \delta \in H_c^n(X_{\tilde{\eta}}, \Lambda(m))$ est l'image par XIII 2.1.8.4 de la classe (3.3.3) $\pm \delta \in H_{\{x\}}^n(X_S, R\psi_{\tilde{\eta}}(\Lambda(m)))$.

Nous prouverons simultanément les deux résultats suivants.

Proposition 3.3.5. Pour S un trait hensélien et X/S comme en 3.3.3, la variation est donnée par

$$\text{Var}(\sigma)(a) = (-1)^{m+1} \epsilon_{b(x)}(\sigma)(a\delta)\delta .$$

Proposition 3.3.6. Soit S strictement local régulier et $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et plat de dimension relative $n = 2m + 1$ tel que X_S présente un et un seul point de non lissité x - supposé quadratique non dégénéré. On suppose aussi que $b(x)$ est un paramètre. Alors, Galois agit sur la cohomologie de la fibre générale géométrique par

$$\sigma(a) = a + (-1)^{m+1} \epsilon_{b(x)}(\sigma)(a\delta_x)\delta_x .$$

(A) Soit k un corps algébriquement clos de caractéristique 0, S l'hensélisé

de $\text{Spec}(k[T])$ en 0 . Prouvons 3.3.5 lorsque $b(x)$ est une uniformisante.

Par le principe de Lefschetz, on se ramène à supposer que $k = \mathbb{C}$. La question étant locale, on peut supposer que $f : X \rightarrow S$ se déduit par changement de base de l'application $\sum z_i^2$ de $\mathbb{C}^{n+1}$ dans $\mathbb{C}$. La construction donnée de $\pm \delta$ a un analogue transcendant, en cohomologie entière. Via XIV 2.1, $\pm \delta$ correspond donc à un cycle évanescent transcendant, image de

$$\pm \delta_{c\ell} \in H_{\{0\}}^n(X_O, R\psi_{c\ell\eta}(\mathbb{Z})) .$$

D'après XIV 2.1 et la propriété correspondante des cycles $\pm \delta$ algébriques, l'image de $\pm \delta_{c\ell}$ dans $H_{\{0\}}^n(X_O, R\psi_{c\ell\eta}(\mathbb{Z})) \otimes \mathbb{Z}_{\ell}$ est un générateur de ce groupe. Dès lors, $\pm \delta_{c\ell}$ sont deux générateurs de $H_{\{0\}}^n(X_O, R\psi_{c\ell\eta}(\mathbb{Z}))$, et coïncident avec les cycles évanescents de XIV 3.2. La formule 3.3.5 résulte donc de XIV 3.2.11 (en toute rigueur, il faudrait avoir vérifié une compatibilité entre l'isomorphisme XIV 2.1 et les cup-produits et traces).

(B) Prouvons 3.3.6 pour X/S comme en (A) (et de plus propre).

Cela résulte de XIII 2.4.6.2.

(C) Soient p un nombre premier et S_0 l'hensélisé strict de $\text{Spec}(\mathbb{Z}[T])$ en (p, T) . Prouvons 3.3.6 pour X/S_0 tel que $b(x) = T$.

La restriction du faisceau $R^i f_* \Lambda$ à l'hensélisé strict de S en (T) est justifiable de (B). Ce faisceau étant localement constant sur le complément du diviseur lisse $T = 0$, qui est d'inégale caractéristique, (C) résulte de (B) et du lemme d'Abhyankar.

(D) Dans au moins un cas où (C) s'applique, δ_x n'est pas un élément de torsion en cohomologie ℓ -adique.

Soient S_1 l'hensélisé strict de $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ en (p) et $V \subset \mathbb{P}^r/S_1$ une variété projective lisse sur S_1 , purement de dimension relative $n+1$. On suppose qu'il existe un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes pour la fibre spéciale V_p de V/S_1 (XVII, 2.5); ce pinceau est défini par une droite d' dans la fibre spéciale de l'espace projectif $\mathbb{P}^r/S_1$ dual de $\mathbb{P}^r/S_1$. Relevons d' en une droite d de $\mathbb{P}^r/S_1$ et soit $X \rightarrow d$ le pinceau des sections hyperplanes de V paramétrées par d (XVIII 3.1). Le lieu exceptionnel Δ de d est étale sur S_1 (XVII 6). Par localisation étale en un point de $\Delta_p \subset d$, on obtient donc une situation (C).

Pour vérifier que δ_x n'est pas de torsion, il suffit de la faire après extension des scalaires de S_1 à $\mathbb{C}$. Prenons $V = \mathbb{P}^{n+1}$, et le plongement projectif défini par $\mathcal{O}(N)$. Pour $N \geq 2$, on peut appliquer XVII 2.5 (valable pour tout N dans ce cas particulier). On applique alors le lemme suivant.

Lemme 3.3.7. Pour un pinceau de Lefschetz d'hypersurfaces de degré N grand dans $\mathbb{P}^{n+1}(\mathbb{C})$ ($N \geq 3$ suffit), un cycle évanescent (en $\mathbb{Q}_\ell$ - cohomologie) est non nul.

Ce lemme résulte de la théorie des pinceaux de Lefschetz, par exemple de XVIII 6.6.1. Il n'y a pas de cercle vicieux à utiliser ici ce résultat de XVIII, basé sur la "formule de Picard-Lefschetz", car nous disposons déjà de (A). On peut aussi utiliser la variante plus directe XIX n° 4, purement transcendante et qui ne dépend que de XIV 3.2.

(E) Preuve de 3.3.5 en caractéristique résiduelle p pour $(X/S, x \in X_s)$.

Soit X_0/S_0 comme en (D). D'après 1.3.2 (i), il existe $g : S \rightarrow S_0$ tel que l'hensélisé en x_0 de $g^* X_0 = X_0 \times_{S_0} S$ soit S -isomorphe à l'hensélisé de X en x . Il suffit donc de prouver 3.3.5 pour $g^* X_0$. On déduit par changement de base de (C) pour X_0/S_0 que

$$c(a) = a - (-1)^m \epsilon_{b(x)}(\sigma)(a\delta_x)\delta_x$$

dans $H^n(X_{\mathcal{O}_{\overline{\eta}}})$, pour σ dans le groupe d'inertie. Soit π une uniformisante, comparons la formule ci-dessus avec (2.2.5.9), où $\epsilon = \epsilon_\pi$. On trouve que

$$\lambda_X \epsilon_\pi(\sigma)(a\delta_x)\delta_x = -(-1)^m \epsilon_{b(x)}(\sigma)(a\delta_x)\delta_x$$

dans $H^n(X_{\mathcal{O}_{\overline{\eta}}})$. Puisque δ_x n'est pas de torsion, nous pouvons simplifier cette formule par $(a\delta_x)\delta_x$; la formule 2.2.5.9, pour la valeur obtenue de λ_X , n'est autre que 3.3.5.

(F) Preuve de 3.3.6 (cas général)

3.3.6 se réduit du cas général de 3.3.5 comme (B) et (C) de (A).

3.4. Résumé.

Les propositions 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 et 3.3.5 sont la "formule de Picard-Lefschetz". Cette formule est l'analogue algébrique de XIV 3.2.11, mais prend une forme très différente selon la parité de la dimension relative.

Dans le cas le plus intéressant où X/S est propre, les résultats peuvent se résumer comme suit.

Théorème 3.4 (Formule de Picard-Lefschetz). Soient S un trait strictement hensélien et $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et plat purement de dimension relative $n = 2m$ ou $2m + 1$. On suppose que X_η est lisse et que X_s ne présente que des singularités quadratiques ordinaires. Soit Σ le lieu singulier de X_s

(i) à chaque $x \in \Sigma$ est attaché un cycle évanescant $\pm \delta_x \in H_n(X_\eta)(m)$. Ces δ_x sont deux à deux orthogonaux. Pour n pair, on a $(\delta_x, \delta_x) = (-1)^m \cdot 2$.

(ii) On a $H^i(X_s) \xrightarrow{\sim} H^i(X_\eta)$
pour $i \neq n, n+1$ et une suite exacte longue

$$0 \longrightarrow H^n(X_s) \longrightarrow H^n(X_{\overline{\eta}}) \xrightarrow{(\cdot, \delta_x)} \bigoplus_{x \in \Sigma} \Lambda(n-m) \longrightarrow H^{n+1}(X_s) \longrightarrow H^{n+1}(X_{\overline{\eta}}) \longrightarrow 0$$

(iii) Des caractères locaux du groupe d'inertie sont définis :

$$n \text{ pair} \quad \epsilon_x : I \longrightarrow \{\pm 1\}$$

$$n \text{ impair} \quad \epsilon_x : I \longrightarrow \Lambda(1) \text{ .}$$

Pour X régulier en x , ils sont surjectifs; pour x non dégénéré, ce sont l'unique caractère d'ordre 2 et le caractère canonique.

L'action du groupe d'inertie I est fournie par

$$n = 2m \quad \sigma(a) = a + (-1)^m \sum_{x \in \Sigma} \frac{\epsilon_x(\sigma) - 1}{2} (a \delta_x) \delta_x$$

$$n = 2m + 1 \quad \sigma(a) = a - (-1)^m \sum_{x \in \Sigma} \epsilon_x(\sigma) (a \delta_x) \delta_x \text{ .}$$

En particulier

$$n \text{ pair} \quad \sigma(\delta_x) = \epsilon_x(\sigma) \delta_x$$

$$n \text{ impair} \quad \sigma(\delta_x) = \delta_x \text{ .}$$